**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**
**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**Кафедра интеллектуальных и киберфизических систем**

# Лабораторная работа №2

## «Разработка технического задания на создание информационной системы»

Проект: «HammerLive» – информационная система для проведения онлайн-аукционов в реальном времени

Выполнили:
Студент 4 курса, 5 группы
Сиренко Иван Владиславович
Студент 4 курса, 5 группы
Гардееня Артем Сергеевич
Студентка 4 курса 5 группы
Голуб Александра Владимировна

Проверил(а):
преподаватель

_____

Минск, 2026

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет требования к созданию информационной системы для проведения онлайн-аукционов в реальном времени HammerLive, а также порядок её разработки, испытаний и приёмки. ТЗ разработано на основании технико-экономического обоснования проекта (Лабораторная работа №1) и построено по структуре ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». Отступления от структуры стандарта обусловлены итеративной моделью разработки, принятой в проекте.

ТЗ является основным документом, по которому ведутся проектирование, разработка, испытания и приёмка системы. Изменения и дополнения к ТЗ оформляются отдельными документами, согласованными заказчиком и исполнителем, и вступают в силу после их подписания.

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Наименование проекта и системы

**Полное наименование системы:** информационная система для проведения онлайн-аукционов в реальном времени HammerLive.

**Краткое наименование:** ИС HammerLive (далее – Система).

**Наименование проекта:** создание и вывод на рынок платформы онлайн-аукционов HammerLive.

## 1.2. Основание для разработки

Основаниями для разработки Системы являются:

- технико-экономическое обоснование проекта HammerLive, подтвердившее его техническую реализуемость и экономическую эффективность (NPV при ставке 15% положительна, IRR выше барьерной ставки, срок окупаемости в пределах горизонта планирования);
- решение о запуске проекта при условии поэтапного финансирования и выполнения плана снижения рисков, сформулированное по итогам ТЭО;
- задание на лабораторную работу №2 кафедры интеллектуальных и киберфизических систем БГУ.

## 1.3. Заказчик и исполнитель

**Заказчик:** учредители проекта HammerLive, выступающие инвесторами и будущими владельцами платформы.

**Исполнитель:** проектная команда в составе студентов 4 курса 5 группы БГУ: Сиренко Иван Владиславович, Гардееня Артем Сергеевич, Голуб Александра Владимировна. На этапе разработки команда расширяется до 12–

15 специалистов, организованных в три фича-команды (Bidding, Auction & Payment, Video & Infra), как предусмотрено ТЭО.

**Соисполнители:** внешний консультант по платёжной безопасности, консультант по потоковому видео, юридическая фирма (на договорной основе).

### 1.4. Сроки выполнения работ

**Начало работ:** 01.01.2027.

**Окончание работ по созданию базовой версии Системы** (публичный запуск и ввод в постоянную эксплуатацию): 30.09.2028.

Работы по развитию и масштабированию Системы выполняются с 01.10.2028 по 31.12.2029. Состав и сроки этапов приведены в разделе 4.

### 1.5. Источники и порядок финансирования

Работы финансируются из собственных средств учредителей и привлечённых инвестиций. Сметная стоимость проекта на горизонте 2027–2029 годов по данным ТЭО составляет 4 354 444 BYN, в том числе: заработная плата разработчиков – 2 160 000 BYN, отчисления на социальное страхование – 734 400 BYN, накладные расходы – 972 000 BYN, хостинг и инфраструктура – 183 600 BYN, техническая поддержка и лицензии – 165 000 BYN, оборудование – 73 400 BYN, работы сторонних организаций – 53 000 BYN.

Финансирование осуществляется поэтапно: средства на очередной этап выделяются после приёмки результатов предыдущего этапа заказчиком.

### 1.6. Термины и сокращения

Таблица 1 – Термины и сокращения

| Термин | Определение |
|---|---|
| Аукцион в реальном времени | Торги, при которых ставки принимаются и отображаются всем участникам непрерывно в течение ограниченной по времени сессии |
| Лот | Предмет (группа предметов), выставленный на торги |
| Шаг ставки | Минимальная величина, на которую новая ставка должна превышать текущую цену |
| Холдирование | Временная блокировка суммы на банковской карте без её списания |
| Автоставка | Автоматическое повышение ставки системой от имени участника до заданного им лимита |
| Индекс репутации | Числовая оценка надёжности пользователя (0–100) по истории его сделок |
| MVP | Минимально жизнеспособный продукт |
| PCI DSS | Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт |

## РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

### 2.1. Назначение системы

Система предназначена для организации и проведения публичных аукционов коллекционных, антикварных и уникальных товаров через интернет в режиме реального времени. Она объединяет в одном сервисе публикацию лотов, регистрацию и верификацию участников, приём ставок в порядке их поступления с мгновенным отображением всем участникам,

прямую видеотрансляцию торгов, автоматические расчёты между покупателем, продавцом и платформой, а также систему репутации пользователей.

Объектами автоматизации являются процессы организатора (подготовка аукциона, ведение торгов, подведение итогов), продавца (выставление лотов и получение выручки), покупателя (поиск лотов, участие в торгах, оплата и оценка сделки) и администрации платформы (модерация, разрешение споров, финансовый учёт и аналитика).

### 2.2. Цели создания системы

Цели создания Системы вытекают из стратегической цели проекта, определённой в ТЭО, и приведены в таблице 2 вместе с показателями их достижения.

Таблица 2 – Цели создания Системы и показатели

| Цель | Показатель | Целевое значение |
|---|---|---|
| Вывести на рынок Беларуси формат «живых» онлайн-торгов с видеотрансляцией | Доля сегмента онлайн-аукционов коллекционных товаров | Не менее 15% к концу 2029 г. |
| Обеспечить массовое проведение торгов | Количество аукционов в месяц | Не менее 50 000 к концу 2029 г. |
| Сформировать устойчивый оборот | Оборот платформы в год | Не менее 1 млн BYN |
| Повысить доверие между участниками | Доля выигрышей, оплаченных автоматически | Не менее 95% |
| Снизить затраты организаторов на проведение торгов | Время подготовки и запуска аукциона из 20 лотов | Не более 30 минут |
| Выйти на операционную окупаемость | Операционная маржа | Положительная к середине 2029 г. |

### 2.3. Категории пользователей

Таблица 3 – Роли пользователей Системы

| Роль | Основные возможности |
|---|---|
| Гость | Просмотр каталога, календаря аукционов и открытых трансляций без права делать ставки |
| Участник (покупатель) | Регистрация на аукционы, ставки и автоставки, оплата выигрышей, отзывы |
| Продавец | Передача лотов организатору или самостоятельное выставление, получение выручки, отзывы |
| Организатор | Создание аукционов и лотов, ведение трансляции и торгов, отчёты по результатам |
| Модератор | Проверка лотов и организаторов, рассмотрение жалоб и споров, блокировки |
| Администратор | Управление ролями, справочниками и тарифами, мониторинг и аналитика платформы |

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

### 3.1. Функциональные требования

Функциональные требования сгруппированы по модулям, соответствующим микросервисам Системы. Требованиям присвоены

идентификаторы вида FR-<модуль>-<номер>. Приоритет «О» означает обязательное требование, реализуемое в составе MVP; «Ж» – желательное требование, реализуемое на этапе развития.

**Модуль 1. Управление пользователями (сервис Identity)**

| ID | Требование | Пр. |
|---|---|---|
| FR-USR-01 | Регистрация по e-mail или номеру телефона с подтверждением одноразовым кодом | О |
| FR-USR-02 | Привязка банковской карты как условие допуска к торгам; проверка карты пробной авторизацией с 3-D Secure и её последующей отменой | О |
| FR-USR-03 | Двухфакторная аутентификация; для организаторов, модераторов и администраторов – обязательная | О |
| FR-USR-04 | Управление профилем: контактные данные, адреса доставки, привязанные карты, настройки уведомлений | О |
| FR-USR-05 | Верификация организаторов (юридических лиц и ИП) по загруженным документам с проверкой модератором | О |
| FR-USR-06 | Ролевая модель доступа согласно таблице 3, назначение ролей администратором | О |
| FR-USR-08 | Вход через внешних провайдеров (Google, Яндекс ID) | Ж |

**Модуль 2. Каталог и управление аукционами (сервис Catalog)**

| ID | Требование | Пр. |
|---|---|---|
| FR-AUC-01 | Создание аукциона организатором: название, описание, дата и время начала, правила торгов, размер гарантийного депозита | О |
| FR-AUC-02 | Создание лота: до 20 фотографий, описание, категория, состояние, стартовая и резервная цена, шаг ставки | О |
| FR-AUC-03 | Настраиваемая таблица шагов ставки в зависимости от текущей цены лота | О |
| FR-AUC-04 | Модерация лотов перед публикацией (запрещённые категории, соответствие описания) | О |
| FR-AUC-05 | Каталог с полнотекстовым поиском, фильтрами (категория, цена, дата, организатор, рейтинг) и сортировкой | О |
| FR-AUC-07 | Регистрация участника на аукцион с принятием правил и холдированием гарантийного депозита | О |
| FR-AUC-08 | Импорт каталога лотов из файлов CSV/XLSX для аукционных домов | Ж |

**Модуль 3. Торги в реальном времени (сервисы BidCapture и AuctionSession)**

| ID | Требование | Пр. |
|---|---|---|
| FR-BID-01 | Управление сессией аукционистом: старт торгов, переход к следующему лоту, пауза, отмена последней ставки с указанием причины, завершение лота («удар молотка») | О |
| FR-BID-02 | Ставка одним действием (текущая цена + шаг) и ввод произвольной суммы, кратной шагу | О |
| FR-BID-03 | Обработка ставок строго в порядке поступления с присвоением серверной отметки времени; при равных суммах побеждает более ранняя ставка | О |
| FR-BID-04 | Проверка ставки: участник допущен к аукциону, сумма не меньше текущей цены плюс шаг и не превышает его лимит, участник не является продавцом лота | О |

| ID | Требование | Пр. |
|---|---|---|
| FR-BID-05 | Рассылка принятой ставки всем участникам по WebSocket с обновлением цены, лидера (в обезличенном виде) и истории ставок | О |
| FR-BID-06 | Автоставка: система повышает ставку участника на минимальный шаг до заданного им максимума | О |
| FR-BID-07 | Продление таймера лота при поступлении ставки в последние N секунд (по умолчанию 10 с) | О |
| FR-BID-08 | Фиксация итогов лота (победитель, цена, история ставок) в неизменяемом журнале событий | О |
| FR-BID-09 | Восстановление состояния торгов у участника после разрыва соединения без потери ставок | О |

**Модуль 4. Видеотрансляция (сервис Streaming)**

| ID | Требование | Пр. |
|---|---|---|
| FR-VID-01 | Запуск трансляции организатором из браузера (веб-камера) или с внешнего кодера (RTMP/SRT) | О |
| FR-VID-02 | Доставка видео по WebRTC с адаптивным битрейтом; резервная доставка LL-HLS через CDN | О |
| FR-VID-03 | Отображение поверх видео текущей цены, шага, таймера и последних ставок, синхронизированных с видеопотоком | О |
| FR-VID-04 | Запись трансляций и хранение архива не менее 90 дней для разрешения споров | О |
| FR-VID-05 | Текстовый чат аукциона с модерацией | Ж |

**Модуль 5. Платежи и расчёты (сервис Payment)**

| ID | Требование | Пр. |
|---|---|---|
| FR-PAY-01 | Интеграция с платёжным провайдером, сертифицированным по PCI DSS; хранение только токенов карт | О |
| FR-PAY-02 | Холдирование гарантийного депозита при регистрации на аукцион и снятие блокировки для непобедивших участников после завершения торгов | О |
| FR-PAY-03 | Автоматическое списание суммы выигрыша и комиссии покупателя не позднее 15 минут после завершения лота; при неудаче – повторные попытки и ссылка на ручную оплату со сроком 48 часов | О |
| FR-PAY-04 | Удержание комиссии платформы (базово 4% от цены продажи) и перечисление средств продавцу после подтверждения получения лота покупателем или истечения срока подтверждения | О |
| FR-PAY-05 | Полные и частичные возвраты средств по решению спора | О |
| FR-PAY-07 | Оплата через систему «Расчёт» (ЕРИП) | Ж |

**Модуль 6. Репутация (сервис Reputation)**

| ID | Требование | Пр. |
|---|---|---|
| FR-REP-01 | Расчёт индекса репутации (0–100) с учётом своевременности оплат, числа завершённых сделок, оценок контрагентов, отмен и споров; пересчёт после каждой сделки | О |
| FR-REP-02 | Взаимные отзывы и оценки (1–5) участников сделки после её завершения | О |
| FR-REP-04 | Установка организатором минимального индекса репутации для допуска к аукциону | О |
| FR-REP-05 | Автоматическое снижение индекса и временная блокировка участника за неоплату выигрыша | О |

**Модуль 7. Уведомления (сервис Notification)**

| ID | Требование | Пр. |
|---|---|---|
| FR-NTF-01 | Уведомления в интерфейсе, по e-mail и push: начало аукциона, перебитая ставка, победа, оплата, статус доставки | О |
| FR-NTF-03 | Уведомления через Telegram-бота | Ж |

**Модуль 8. Администрирование, модерация и отчётность**

| ID | Требование | Пр. |
|---|---|---|
| FR-ADM-01 | Панель модератора: очереди лотов и организаторов на проверку, жалобы пользователей | О |
| FR-ADM-02 | Разрешение споров: переписка сторон, приложение доказательств (фото, запись трансляции), вынесение решения | О |
| FR-ADM-03 | Ведение справочников: категории товаров, таблицы шагов ставки, тарифы комиссий | О |
| FR-ADM-04 | Отчёт организатора по аукциону: доля проданных лотов, выручка, активность участников; экспорт в XLSX и PDF | О |
| FR-ADM-05 | Аналитическая панель администратора: число аукционов, оборот, выручка, доля неоплат по периодам | О |
| FR-ADM-07 | Выявление подозрительных ставок (ставки связанных с продавцом аккаунтов) и передача сигналов модератору | Ж |

### 3.2. Нефункциональные требования

Нефункциональные требования к свойствам Системы приведены в таблице 4. Их выполнение проверяется при приёмочных испытаниях методами, указанными в разделе 5.

Таблица 4 – Нефункциональные требования

| Категория | ID | Требование |
|---|---|---|
| Производительность | NFR-01 | Время от получения ставки сервером до её доставки всем участникам – не более 200 мс для 95% ставок и не более 500 мс для 99% |
| | NFR-02 | Поддержка до 5 000 одновременных участников в одном аукционе и до 500 одновременно идущих аукционов на этапе запуска; не менее 2 000 ставок в секунду в пике |
| | NFR-03 | Задержка видео от камеры до зрителя – не более 2 с (WebRTC) и 5 с (LL-HLS); расхождение видео и наложенных данных о ставках – не более 500 мс |
| Масштабируемость | NFR-04 | Горизонтальное масштабирование каждого сервиса без остановки Системы; рост до 50 000 аукционов в месяц без изменения архитектуры |
| Надёжность | NFR-05 | Доступность – не менее 99,5% в месяц; для сервисов торгов во время проведения аукционов – не менее 99,9% |
| | NFR-06 | Принятые ставки не теряются (синхронная репликация журнала ставок); время восстановления после сбоя – не более 15 минут; резервное копирование остальных данных – ежечасно, хранение копий 30 дней |
| | NFR-07 | Отказ вспомогательного сервиса (видео, уведомления) не прерывает торги: при сбое трансляции аукцион продолжается без видео |

| Категория | ID | Требование |
|---|---|---|
| Безопасность | NFR-08 | Передача данных только по TLS 1.2 и выше; шифрование персональных данных при хранении |
| | NFR-09 | Данные платёжных карт обрабатываются только на стороне провайдера, сертифицированного по PCI DSS; Система хранит токены и маскированные номера |
| | NFR-10 | Соответствие Закону Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»: согласие на обработку, право на удаление данных, политика конфиденциальности |
| | NFR-11 | Защита от уязвимостей из перечня OWASP Top 10, ограничение частоты запросов, защита от DDoS-атак; хранение паролей в виде хеша (Argon2/bcrypt); ежегодный внешний тест на проникновение |
| Удобство использования | NFR-12 | Адаптивный веб-интерфейс для ПК, планшетов и смартфонов (ширина экрана от 360 px); поддержка двух последних версий Chrome, Firefox, Safari и Edge |
| Сопровождаемость | NFR-13 | Микросервисная архитектура: сервисы в контейнерах Docker под управлением Kubernetes, обмен событиями через Apache Kafka, СУБД PostgreSQL, оперативное состояние торгов в Redis; API REST и WebSocket с описанием в OpenAPI |
| | NFR-14 | Покрытие бизнес-логики модульными тестами – не менее 70%; CI/CD с развёртыванием новых версий без остановки торгов; централизованные логирование и мониторинг с оповещением дежурного инженера |

### 3.3. Бизнес-требования

Бизнес-требования описывают результаты, которые заказчик должен получить от внедрения Системы (таблица 5).

Таблица 5 – Бизнес-требования

| ID | Требование | Критерий выполнения |
|---|---|---|
| BR-01 | Система должна обеспечивать доход от комиссии с продаж, подписки организаторов на расширенные функции и платного продвижения лотов | Базовая комиссия 4%, тарифы настраиваются без доработки кода |
| BR-02 | Система должна поддерживать рост объёма торгов до целевых показателей ТЭО | 50 000 аукционов в месяц, оборот не менее 1 млн BYN в год к 2029 г. |
| BR-03 | Система должна снижать риск неплатежей за счёт привязки карты и автосписания | Не менее 95% выигрышей оплачены автоматически, неоплаченных – не более 2% |
| BR-04 | Система должна снижать порог входа для организаторов | Запуск аукциона из 20 лотов – не более 30 минут; достаточно веб-камеры |
| BR-05 | Работа платформы должна соответствовать законодательству Республики Беларусь | Пользовательское соглашение, правила торгов и публичная оферта согласованы юристом |

## РАЗДЕЛ 4. СОСТАВ И СРОКИ РАБОТ

Работы по созданию Системы выполняются поэтапно в соответствии с таблицей 6. Сроки согласованы с планом, обоснованным в ТЭО, и включают резерв времени 1–2 месяца за счёт частичного совмещения этапов.

Таблица 6 – Этапы работ

| № | Этап и содержание работ | Сроки | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | **Анализ и проектирование:** уточнение требований, проектирование архитектуры и API, прототип синхронизации видео и ставок, проектирование сервиса Payment с консультантом | 01.01.2027 – 31.03.2027 | Технический проект, спецификации API, прототип |
| 2 | **Разработка MVP:** сервисы Identity, Catalog, BidCapture, AuctionSession, Payment, Streaming, веб-клиент; все требования с приоритетом «О» модулей 1–5 | 01.04.2027 – 30.11.2027 | MVP на тестовом стенде |
| 3 | **Предварительные испытания:** функциональное, нагрузочное тестирование, тест на проникновение | 01.11.2027 – 31.12.2027 | Протоколы предварительных испытаний |
| 4 | **Опытная эксплуатация (закрытое бета-тестирование)** с участием 50 организаторов и 200 участников | 01.12.2027 – 31.03.2028 | Журнал опытной эксплуатации, перечень доработок |
| 5 | **Доработка:** устранение замечаний, модули 6–8 (репутация, уведомления, отчётность) | 01.03.2028 – 31.05.2028 | Версия-кандидат к выпуску |
| 6 | **Приёмочные испытания и публичный запуск**, начало монетизации | 01.06.2028 – 30.09.2028 | Акт приёмки в постоянную эксплуатацию |
| 7 | **Сопровождение и развитие:** требования с приоритетом «Ж», новые категории товаров и платёжные интеграции, масштабирование | 01.10.2028 – 31.12.2029 | Новые версии Системы по плану релизов |

## РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

### 5.1. Виды испытаний

В соответствии с ГОСТ 34.603-92 проводятся следующие виды испытаний:

- предварительные испытания – проводятся исполнителем на тестовом стенде для определения готовности Системы к опытной эксплуатации;
- опытная эксплуатация – закрытое бета-тестирование с реальными пользователями для проверки Системы в условиях, близких к рабочим;
- приёмочные испытания – проводятся приёмочной комиссией для принятия решения о вводе Системы в постоянную эксплуатацию.

### 5.2. Критерии и методы приемки

Таблица 7 – Критерии приёмки

| Критерий | Метод проверки | Условие успешной приёмки |
|---|---|---|
| Функциональность | Тестирование по программе и методике испытаний (ПМИ) | Выполнены все требования с приоритетом «О», нет дефектов критического и высокого уровня |
| Производительность (NFR-01 – NFR-03) | Нагрузочный тест: 5 000 участников в одном аукционе и 500 параллельных аукционов в течение 2 часов | Задержка ставки p95 ≤ 200 мс, доля ошибок менее 0,1% |
| Надёжность (NFR-05 – NFR-07) | Отключение узлов кластера и сервиса видео во время торгов | Торги продолжаются, ни одна принятая ставка не потеряна |
| Безопасность (NFR-08 – NFR-11) | Внешний тест на проникновение, проверка конфигурации | Нет уязвимостей критического и высокого уровня |
| Платежи | Сквозные тесты в тестовой среде провайдера, сверка реестров по итогам опытной эксплуатации | Расхождений между реестрами Системы и провайдера нет |
| Опытная эксплуатация | Анализ журнала эксплуатации и опрос пользователей | Проведено не менее 100 аукционов, автооплата ≥ 95%, средняя оценка удобства ≥ 4 из 5 |
| Документация | Проверка комплектности и содержания | Комплект соответствует разделу 6 |

### 5.3. Условия приемки

Приёмочные испытания проводятся на стенде, идентичном по конфигурации продуктивной среде, по ПМИ, согласованной заказчиком не позднее чем за две недели до начала испытаний. Результаты оформляются протоколом. Выявленные замечания устраняются исполнителем, после чего проводятся повторные испытания. По итогам успешных испытаний подписывается акт приёмки Системы в постоянную эксплуатацию.

### 5.4. Состав приемочной комиссии

**Председатель** – представитель заказчика (руководитель проекта со стороны учредителей). **Члены комиссии:** продакт-менеджер заказчика, независимый технический эксперт (архитектор программных систем), специалист по информационной безопасности, представитель организаторов, участвовавших в опытной эксплуатации. От исполнителя в работе комиссии без права решающего голоса участвуют тимлид/архитектор и QA-инженер.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

### 6.1. Перечень документов

Состав разрабатываемой документации определяется ГОСТ 34.201-2020 и стандартами Единой системы программной документации (ЕСПД) и приведён в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень документации

| Документ | Нормативная основа | Этап |
|---|---|---|
| Техническое задание (настоящий документ) | ГОСТ 34.602-2020 | 1 |
| Пояснительная записка к техническому проекту (архитектура, описание сервисов, схема данных) | ГОСТ 34.201-2020 | 1 |
| Спецификация API | OpenAPI 3.0 | 1–2 |
| Описание программы | ГОСТ 19.402-78 | 2 |
| Текст программы (репозиторий исходного кода) | ГОСТ 19.401-78 | 2 |
| Программа и методика испытаний | ГОСТ 19.301-79 | 3 |
| Руководство системного программиста (развёртывание, мониторинг, резервное копирование) | ГОСТ 19.503-79 | 5 |
| Руководства пользователя для участников, продавцов и организаторов | ГОСТ 34.201-2020 | 5 |
| Протоколы испытаний, акт приёмки | ГОСТ 34.603-92 | 3, 6 |
| Пользовательское соглашение, правила торгов, политика конфиденциальности | Законодательство Республики Беларусь | 5 |

### 6.2. Требования к оформлению

Документация выполняется на русском языке и оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-2019. Документы ведутся в электронном виде в системе контроля версий вместе с исходным кодом, имеют номер версии и лист регистрации изменений и актуализируются при каждом выпуске новой версии Системы. Техническое задание, ПМИ, протоколы испытаний и акт приёмки подписываются заказчиком и исполнителем.

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Разработчик | Сиренко Иван Владиславович | | |
| Разработчик | Гардееня Артем Сергеевич | | |
| Разработчик | Голуб Александра Владимировна | | |
| Преподаватель | | | |